

이름 :

2024학년도 2학기 1차고사 (정주고2)

시험범위 : 거듭제곱근 ~ 삼각부등식

1. $a=(2^{\sqrt{3}})^{3-\sqrt{3}}$, $b=(2^{3+\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? [4점] 1)

- ① $\frac{1}{8}$
- ② $\frac{1}{16}$
- ③ $\frac{1}{32}$
- ④ $\frac{1}{64}$
- ⑤ $\frac{1}{128}$

2. 자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 실수 m 의 n 제곱근 중에서 서로 다른 실수의 개수를 $f(m,n)$ 라 할 때,
 $f(-2,2)+f(-1,3)+f(0,4)+f(1,5)+f(2,6)$ 의 값은? [4.1점] 2)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

3. $\log_3\left(2-\frac{1}{2}\right)+\log_3\left(2-\frac{2}{3}\right)+\log_3\left(2-\frac{3}{4}\right)+\cdots+\log_3\left(2-\frac{52}{53}\right)$ 의 값은? [4.5점] 3)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

4. $\log_4\{\log_3(\log_2x)\}=0$ 을 만족시키는 x 의 값은? [4.1점] 4)

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8
- ⑤ 16

5. 어느 출판사는 도서 판매량을 6개월에 7%씩 증가시키려는 목표를 가지고 있다. 15년 후 도서 판매량은 현재 도서 판매량의 몇 배인가? (단, $\log 1.07=0.03$, $\log 2=0.3$) [4.7점] 5)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 7
- ⑤ 8

6. 함수 $f(x)=a^{-x^2+2x+1}(a>0, a \neq 1)$ 의 최댓값이 4일 때, $f(a)$ 의 값은? [4.5점] 6)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

7. 방정식 $(\log_3 x)^2 - \log_3 x^3 + 1 = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때 $\alpha\beta$ 의 값은? [4.5점] 7)

- ① 1 ② 3 ③ 9 ④ 16 ⑤ 27

8. 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 포갤 수 있는 함수를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점] 8)

<보기>	
㉠. $y = \log_{\frac{1}{2}} \frac{8}{x}$	㉡. $y = \frac{1}{2} \log_2 (x-1)^2 - 1$
㉢. $y = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} - 1$	

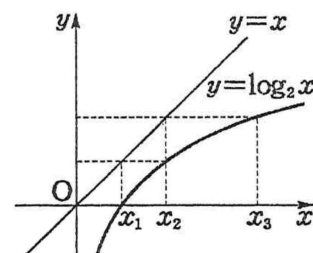
- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 함수 $y = a^x + m (a > 1)$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고, 이 두 점의 x 좌표가 각각 1, 2일 때, am 의 값은? [4.5점] 9)

- ① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

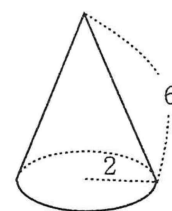
10. 오른쪽 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 이다.

$x_3 - x_1$ 의 값은? [4점] 10)



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2, 모선의 길이가 6인 원뿔의 겉넓이는? [4.1점] 11)



- ① 13π ② 14π ③ 15π ④ 16π ⑤ 17π

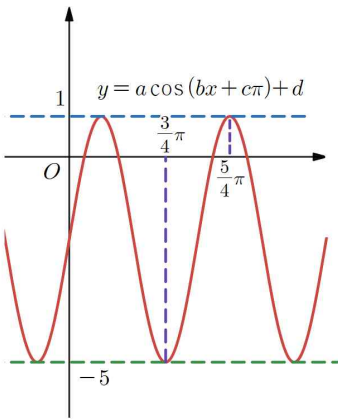
12. $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은? [4.1점] 12)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13. θ 가 제 3사분면의 각이고 $\tan \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은? [4점] ¹³⁾

① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

14. 함수 $y = a \cos (bx + c\pi) + d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $\frac{ab}{cd}$ 의 값은? ¹⁴⁾
(단, $a > 0, b > 0, -1 < c < 0$)
[4.7점]



- ① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

15. 각 θ 를 나타내는 동경과 5θ 를 나타내는 동경이 y 축 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$) [4.7점] ¹⁵⁾

① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{5}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{6}{7}\pi$

서답식 1.
두 수 $\sqrt{3m}, \sqrt[3]{4m}$ 이 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 m 의 최솟값을 구하시오. [5점] ¹⁶⁾

서답식2.
 $a > 1, b > 1$ 일 때, $(\log_a a^2 b^3)(\log_b a^3 b^2)$ 의 최솟값을 구하시오. [5점] ¹⁷⁾

서답식 3.
 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $3|\cos x|^2 - 4|\cos x| + 1 = 0$ 의 모든 해의 합을 구하시오. [5점] ¹⁸⁾

서술형 4. [오류문항]

1이 아닌 양수 a, b, c 에 대하여 $\sqrt[a]{\sqrt[b]{\sqrt[c]{2}}}=2$ 일 때,
 $\log_a b + \log_b a + \log_a c + \log_c a + \log_b c + \log_c b$ 의 값을 구하시오.
[7점] 19)

서술형 5.

함수 $y = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi + x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, Mm 의 값을 구하시오. [7점] 20)

서술형 6.

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 부등식 $\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} < 0$ 의 해는 $\beta < x < \alpha$ 이다. 이때, $\alpha - \beta = \frac{p}{q}\pi$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [6점] 21)

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

- 1) [정답]

2) [정답]

3) [정답]

4) [정답]

5) [정답]

6) [정답]

7) [정답]

8) [정답]

9) [정답]

10) [정답]

11) [정답]

12) [정답]

13) [정답]

14) [정답]
- ④

③

③

④

⑤

②

⑤

③

①

③

④

②

①

⑤

$a=3, b=2, c=-\frac{1}{2}, d=-2$

- 15) [정답]

16) [정답]

17) [정답]

18) [정답]

19) [정답]
- ④

432

25

5π

-3

n 제곱근의 정의상 n 은 2이상의 자연수이다.

a, b, c 는 2이상의 자연수여야 하므로 문제의 조건 $abc=1$ 에 맞는 a, b, c 는 존재하지 않음.

$abc=1$ 이 맞다고 가정하고 풀면 정답은 -3 이 나오겠지만...

- 20) [정답]

21) [정답]
- $-\frac{1}{2}$

19